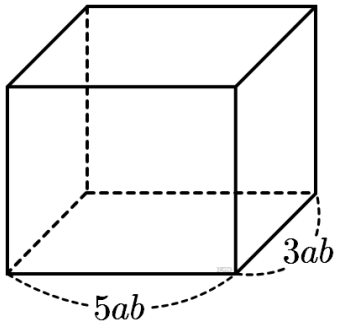
중2-1 누적테스트 하 10회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 높이 = 부피 ÷ 밑넓이 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ②

그림과 같이 밑면의 가로의 길이가 $5ab$, 세로의 길이가 $3ab$인 직육면체의 부피가 $30a^2b^3$일 때, 이 직육면체의 높이는?



① $2a$ ② $2b$ ③ $2ab$ ④ $2a^2b$ ⑤ $2ab^2$

1. 밑넓이 $= 5ab \times 3ab = 15a^2b^2$
2. 높이 $= 30a^2b^3 \div 15a^2b^2$
3. $= 2b$

답 ②

2 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 분모의 최소공배수 12로 통분 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ③

$\frac{6x-2y}{4} - \frac{x-3y}{3}$를 간단히 하면 $ax+by$일 때, $a+b$의 값은?

① -4 ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$ ④ $\frac{19}{12}$ ⑤ 20

1. $\frac{3(6x-2y)-4(x-3y)}{12} = \frac{14x+6y}{12}$
2. $= \frac{7}{6}x + \frac{1}{2}y$
3. $a+b = \frac{7}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{3}$

답 ③

3 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 전개와 나눗셈 후 동류항 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

식 $2y\,(x-8y)-\left(15x^2y+20xy^2\right)\div 5x$를 계산하였을 때, y^2의 계수는?

① -20 ② -12 ③ -4 ④ 12 ⑤ 20

1. $2y(x-8y)=2xy-16y^2$
2. $(15x^2y+20xy^2)\div 5x=3xy+4y^2$
3. $2xy-16y^2-3xy-4y^2=-xy-20y^2$
4. $\therefore$ y^2의 계수는 -20

답 ①

4 부등식의 해와 성질 · 각 부등식의 해를 구해 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

다음 부등식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $-4x>9-x$ ② $7x+8<6x+5$ ③ $x-4<2x-1$ ④ $2\,(x+1)<-x-7$ ⑤ $2\,(1-3x)>3\,(x+8)+5$

1. ① $-3x>9 \longrightarrow x<-3$ ② $x<-3$
2. ③ $-x<3 \longrightarrow x>-3$
3. ④ $3x<-9 \longrightarrow x<-3$
4. ⑤ $2-6x>3x+29 \longrightarrow -9x>27 \longrightarrow x<-3$
5. $\therefore$ 해가 다른 것은 ③

답 ③

5 일차부등식의 풀이 · 사람 + 상자 무게 < 1000 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

한 번에 1000kg 미만으로 운반할 수 있는 승강기에 몸무게가 80kg인 사람이 타고 무게가 40kg인 상자 여러 개를 실어 운반하려 한다. 승강기를 이용하여 한 번에 운반할 수 있는 상자의 최대 개수는?

① 22개 ② 23개 ③ 24개 ④ 25개 ⑤ 26개

1. 상자를 x개 싣는다면 $80 + 40x < 1000$
2. $40x < 920 \longrightarrow x < 23$
3. $\therefore$ 최대 22개

답 ①

6 일차부등식의 활용 · 30분 초과분에 대해 1분당 100원 추가 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

어느 공영 주차장에서는 주차 시간이 30분 이하이면 주차 요금이 1000원이고, 30분이 지나면 1분마다 100원씩 요금이 추가된다고 한다. 주차 요금이 8000원 이하가 되게 하려면 최대 몇 분 동안 주차할 수 있는가?

① 1시간 10분 ② 1시간 20분 ③ 1시간 30분 ④ 1시간 40분 ⑤ 1시간 50분

1. x분 주차한다면 $(x > 30)$ $1000 + 100(x - 30) \le 8000$
2. $100(x - 30) \le 7000 \longrightarrow x - 30 \le 70$
3. $x \le 100$
4. $\therefore$ 최대 100분 $= 1$시간 40분

답 ④

7 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 순서쌍을 대입해 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

x, y가 자연수일 때, 일차방정식 $5x + y = 22$의 해가 아닌 것은?

① $(1, 17)$ ② $(2, 12)$ ③ $(3, 7)$ ④ $(4, 2)$ ⑤ $(5, 3)$

1. ① $5 + 17 = 22$ ② $10 + 12 = 22$
2. ③ $15 + 7 = 22$ ④ $20 + 2 = 22$
3. ⑤ $25 + 3 = 28 \neq 22$
4. $\therefore$ 해가 아닌 것은 ⑤

답 ⑤

8 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 안쪽 괄호부터 풀어 □를 남긴 채 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$3a-[2b-2a-\{-3b-(\square+a)\}]=a-8b$ 일 때, 빈칸에 알맞은 식은?

① $3a+3b$ ② $4a-5b$ ③ $-4a+5b$ ④ $-a-13b$ ⑤ $-3a-3b$

1. $-3b-(\square+a)=-3b-\square-a$
2. $2b-2a-(-3b-\square-a)=5b-a+\square$
3. $3a-(5b-a+\square)=4a-5b-\square=a-8b$
4. $\therefore \square=4a-5b-a+8b=3a+3b$

답 ①

9 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 해를 각 식에 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

연립일차방정식 $\begin{cases} ax+6y=11 \\ 5x+by=-17 \end{cases}$ 의 해가 $(-1,3)$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 수)

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

1. $x=-1,\ y=3$ 대입: $-a+18=11 \longrightarrow a=7$
2. $-5+3b=-17 \longrightarrow b=-4$
3. $a+b=7-4=3$

답 ②

10 연립방정식의 풀이 · x의 계수의 절댓값을 20으로 맞추기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

연립방정식 $\begin{cases} -4x+3y=2 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x+2y=-1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ 의 해를 구하기 위해 x를 소거하려고 할 때, 필요한 식은?

① ㉠×2−㉡×3 ② ㉠×2+㉡×3 ③ ㉠×5−㉡×4 ④ ㉠×5+㉡×4 ⑤ ㉠×2+㉡×4

1. ㉠ $\times 5$: $-20x+15y=10$
2. ㉡ $\times 4$: $20x+8y=-4$
3. 두 식을 더하면 x가 소거된다
4. $\therefore$ ㉠ $\times 5+$ ㉡ $\times 4$

답 ④

11 연립방정식의 풀이 · x의 계수를 맞춘 뒤 빼기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

연립방정식 $\begin{cases} x+2y=-2 \\ 2x-y=3 \end{cases}$ 을 풀기 위해 x를 소거하였더니 $ay=7$이 되었다. 이때 상수 a의 값은?

① 5 ② 3 ③ 1 ④ -3 ⑤ -5

1. 첫째 식 $\times 2$: $2x+4y=-4$
2. 둘째 식에서 이 식을 빼면 $(2x-y)-(2x+4y)=3-(-4)$
3. $-5y=7 \therefore a=-5$

답 ⑤

12 연립방정식의 풀이 · $y=3x-2$를 첫째 식에 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

연립방정식 $\begin{cases} -x+2y=11 \\ y=3x-2 \end{cases}$ 의 해가 (a, b)일 때 $a+b$의 값은?

① -10 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 10

1. $-x+2(3x-2)=11 \longrightarrow 5x=15 \longrightarrow x=3$
2. $y=9-2=7$
3. $a+b=3+7=10$

답 ⑤

13 연립방정식의 풀이 · 두 개의 등식으로 나누어 풀기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

연립방정식 $\frac{3x-y}{5}=\frac{x+1}{3}=\frac{3x+y}{4}$의 해에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $2^{x-3y}=8$이다.

ㄴ. $\frac{y}{x}$는 순환소수로 나타내어진다.

ㄷ. 연립방정식 $\begin{cases}2x+3y=1\\0.1x-0.6y=0.3\end{cases}$의 해와 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

1. $\frac{3x-y}{5}=\frac{x+1}{3}\longrightarrow 4x-3y=5$
2. $\frac{x+1}{3}=\frac{3x+y}{4}\longrightarrow 5x+3y=4$
3. 더하면 $9x=9\longrightarrow x=1,\ y=-\frac{1}{3}$
4. ㄱ. $x-3y=2,\ 2^2=4\neq 8$ (×) ㄴ. $\frac{y}{x}=-0.\dot{3}$ (○)
5. ㄷ. $2-1=1,\ 0.1+0.2=0.3$ 성립 (○) ∴ ㄴ, ㄷ

답 ⑤

14 연립방정식의 풀이 · 각 식 = 1.2로 두 방정식 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

연립방정식 $0.3x-0.2y=\frac{3}{8}x+\frac{1}{4}y=1.2$의 해가 (a,b)일 때, $a+b$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. $0.3x-0.2y=1.2\longrightarrow 3x-2y=12$
2. $\frac{3}{8}x+\frac{1}{4}y=1.2\longrightarrow 3x+2y=\frac{48}{5}$
3. 더하면 $6x=\frac{108}{5}\longrightarrow x=\frac{18}{5},\ y=-\frac{3}{5}$
4. $a+b=\frac{15}{5}=3$

답 ④

15 연립방정식의 풀이 · 정수 계수로 바꾸기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

연립방정식 $\begin{cases} 0.2x - y = 0.4 \\ \frac{1}{2}x - \frac{13}{4}y = \frac{7}{4} \end{cases}$ 의 해는?

① $x=-6, y=-4$ ② $x=-5, y=-3$ ③ $x=-4, y=-2$ ④ $x=-3, y=-1$ ⑤ $x=-2, y=0$

1. 첫째 식 $\times 5$: $x - 5y = 2 \longrightarrow x = 5y + 2$
2. 둘째 식 $\times 4$: $2x - 13y = 7$
3. $2(5y+2) - 13y = 7 \longrightarrow -3y = 3 \longrightarrow y = -1$
4. $x = -5 + 2 = -3$

답 ④

16 연립방정식의 풀이 · 비례식은 (외항의 곱) = (내항의 곱) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

연립방정식 $\begin{cases} (x+3) : (2x+y) = 3 : 5 \\ \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y = \frac{1}{6} \end{cases}$ 의 해 x, y에 대하여 $x - y$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $5(x+3) = 3(2x+y) \longrightarrow x + 3y = 15$
2. 둘째 식 $\times 6$: $3x - 2y = 1$
3. $x = 15 - 3y$ 대입: $45 - 11y = 1 \longrightarrow y = 4,\ x = 3$
4. $x - y = -1$

답 ②

17 연립방정식의 풀이 · 분모를 없애고 비례식을 풀어 가감법 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

연립방정식 $\begin{cases} \dfrac{x+3}{2}+\dfrac{y}{3}=4 \\ (x-1):(y+2)=2:5 \end{cases}$ 를 만족시키는 x, y에 대하여 $x+y$의 값은? [4점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. 첫째 식 $\times 6$: $3(x+3)+2y=24 \longrightarrow 3x+2y=15$
2. $5(x-1)=2(y+2) \longrightarrow 5x-2y=9$
3. 더하면 $8x=24 \longrightarrow x=3,\ y=3$
4. $x+y=6$

답 ①

18 연립방정식의 풀이 · 연립방정식을 풀어 해를 $x-ky=2$에 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

연립방정식 $\begin{cases} 2x-y=3 \\ 0.3\,(x+1)+0.2y=\dfrac{6}{5} \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $x-ky=2$를 만족시킬 때, 수 k의 값은? [4점]

① $-\dfrac{11}{15}$ ② $-\dfrac{4}{15}$ ③ $-\dfrac{1}{9}$ ④ $\dfrac{1}{9}$ ⑤ $\dfrac{11}{15}$

1. 둘째 식 $\times 10$: $3(x+1)+2y=12 \longrightarrow 3x+2y=9$
2. $y=2x-3$ 대입: $7x=15 \longrightarrow x=\dfrac{15}{7},\ y=\dfrac{9}{7}$
3. $\dfrac{15}{7}-\dfrac{9}{7}k=2 \longrightarrow 15-9k=14$
4. $\therefore\ k=\dfrac{1}{9}$

답 ④

19 연립방정식의 풀이 · 괄호를 풀어 정리한 뒤 해 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

연립방정식 $\begin{cases} 2x-(x+y)=-4 \\ 3x-2(x-y)=5 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $3x+2y=p$를 만족시킬 때, 상수 p의 값은?

① -1 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. $x-y=-4,\ x+2y=5$
2. 빼면 $3y=9 \longrightarrow y=3,\ x=-1$
3. $p=3\times(-1)+2\times 3=3$

답 ④

20 연립방정식의 풀이 · 연립방정식을 풀어 $a+2$, $-b$와 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

순서쌍 $(a+2,-b)$가 연립방정식 $\begin{cases} 5(x+3)-3=y \\ -x+4(y-5)=9 \end{cases}$ 의 해일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

① -12 ② -11 ③ -10 ④ -9 ⑤ -8

1. 정리하면 $y=5x+12,\ -x+4y=29$
2. 대입: $-x+20x+48=29 \longrightarrow x=-1,\ y=7$
3. $a+2=-1 \longrightarrow a=-3,\ -b=7 \longrightarrow b=-7$
4. $a+b=-10$

답 ③